Manual de Usuario: Simulador de Combate Espacial en Consola C++ (class Nave)

Luca Di Gugilemo

Laboratorio de Programación, Escuela de Educacion Secundaria Tecnica Nro. 1 "Eduardo Ader"

Curso: 5to Año 3ra División - Grupos A y B

Profesor: Mansilla Munoz York Elias & Yamil Ganduglia

21 de octubre de 2026

Introducción

El presente manual de usuario tiene por objetivo brindar una guia operativa integral para la puesta en marcha, control y disfrute del simulador de combate espacial en consola de comandos desarrollado en lenguaje C++. Esta aplicacion fue construida en el marco de la Actividad 8 de la asignatura Laboratorio de Programacion (LPR), correspondiente al 5to ano de la Escuela de Educacion Secundaria Tecnica Nro. 1 "Eduardo Ader". El documento ha sido estructurado respetando rigurosamente las pautas de estilo de la Asociacion Americana de Psicologia (APA, 7ma edicion) y la plantilla institucional oficial.

El simulador recrea una dinamica de accion arcade en tiempo real donde el usuario pilotea una nave defensora dentro de un cuadrante bidimensional hostil, debiendo interceptar amenazas espaciales (asteroides) mediante proyectiles laser mientras maniobra activamente para evitar colisiones catastroficas. Para la correcta ejecucion del software se requiere una estacion de trabajo con sistema operativo Microsoft Windows (Windows 10 o Windows 11), una consola de comandos estandar (CMD o PowerShell) configurada en modo texto a 80 columnas por 25 filas, y un teclado fisico convencional.

Desarrollo

En esta seccion se describen las instrucciones paso a paso para la puesta en funcionamiento del simulador, el protocolo de autenticacion del piloto, la asignacion de mandos, la simbologia visual en pantalla y los procedimientos de resolucion de problemas comunes.

Instalacion y Protocolo de Inicializacion

Para iniciar la experiencia interactiva, el operador debe ubicar el archivo ejecutable compilado generado a partir del codigo fuente src/main.cpp y ejecutarlo directamente desde el explorador de archivos o a traves de una terminal de comandos. Al momento del lanzamiento, el programa activa de forma automatica el sistema de identificacion del piloto, solicitando por consola el ingreso formal del Nombre y Apellido del estudiante.

Este mecanismo constituye una salvaguarda institucional de autorizacion y control de evaluacion (sistema anti-copia), personalizando el encabezado superior de la interfaz grafica de usuario (HUD). Tras presionar la tecla Enter, la pantalla se limpia por completo mediante la instruccion del sistema cls y el cursor de texto parpadeante queda desactivado gracias a la rutina de bajo nivel de la API de consola de Windows, otorgando una presentacion visual limpia y estable.

Disposicion de Mandos y Mecanicas de Pilotaje

La interaccion con el vehiculo espacial se realiza a traves del teclado estandar en tiempo real. Gracias a la integracion de las bibliotecas conio.h y cctype, la captura de pulsaciones no bloquea la sincronizacion temporal del juego y procesa indistintamente caracteres en mayusculas o minusculas.

- W = Propulsión Superior
- S = Propulsión Inferior
- A = Giro a la izquierda
- D = Giro a la derecha
- Espacio = Disparo

Simbologia Grafica y Elementos de Pantalla

A pesar de operar estrictamente bajo un entorno de consola basado en texto, el motor de simulacion implementa una representacion iconografica rica en caracteres ASCII para identificar de inmediato a las entidades del juego.

Reglas de Combate y Condicion de Fin de Partida

El piloto inicia el juego con una asignacion nominal de tres vidas (vidas = 3). Cada colision detectada entre las coordenadas cartesianas de la nave y un asteroide provoca el decremento unitario del contador de vidas mediante el metodo seguro reducirVida(), acompanado del borrado y reaparicion del obstaculo en la parte superior. Si el contador de vidas alcanza el valor de cero, la condicion de iteracion del bucle principal se interrumpe, culminando en la pantalla final de fin de partida (GAME OVER) que invita al operador a pausar y salir ordenadamente.

Guia de Resolucion de Incidencias Operativas (FAQ)

A continuacion se detallan las situaciones anomalas mas recurrentes y sus soluciones de diseno:

1. La nave no responde al teclado: Verifique que la ventana de la consola mantenga el foco activo del sistema operativo haciendo clic sobre su interior. Si la tecla Bloq Mayus se encuentra encendida, el software continuara operando con normalidad gracias a la conversion

automatica tolower().

2. Deformacion visual de elementos: Si los caracteres de la nave o los asteroides se visualizan desalineados, configure la fuente de la consola en Consolas o Lucida Console con tamano 16 pt o superior desde las propiedades de la ventana de comandos de Windows.

3. Sensacion de lentitud o parpadeo: La tasa de cuadros por segundo se encuentra estabilizada mediante Sleep(30). Cierre aplicaciones pesadas en segundo plano para asegurar que el planificador de hilos de Windows despache el ciclo cada 30 milisegundos con maxima fidelidad.

Conclusion

El simulador de combate espacial en consola C++ demuestra de forma elocuente que una arquitectura de software orientada a objetos solida permite construir experiencias interactivas sumamente dinamicas, intuitivas y entretenidas, prescindiendo de motores graficos hipercomplejos. La simplicidad de la disposicion ergonomica de los controles en las teclas W, A, S, D y la Barra Espaciadora garantiza una curva de aprendizaje practicamente inmediata para cualquier perfil de usuario.

Asimismo, la incorporacion de mecanismos de telemetria en pantalla mediante el HUD personalizado fortalece la relacion de pertenencia del operador con su artefacto ludico, al tiempo que cumple con los requerimientos pedagogicos de validacion individual fijados por la catedra de Laboratorio de Programacion de la Escuela de Educacion Secundaria Tecnica Nro. 1 "Eduardo Ader".

Referencias

Luca Di Guglielmo

Github: https://github.com/specIux/actividad-8-lpr

Gitlab: https://gitlab.com/specIux/actividad-8-lpr#

Laboratorio de Programación 5°3°

ACTIVIDAD 8: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) EN …